

1. PORTADA

Nombre del proyecto: Blue AI Learning

Logo del proyecto:

Integrantes y roles:

- Nombre 1: Desarrollo Frontend
- Nombre 2: Desarrollo Backend e Inteligencia Artificial
- Nombre 3: Diseño de experiencia de usuario y contenido educativo
- Nombre 4: Investigación de mercado y modelo de negocio

Frase o slogan: “Aprende a tu ritmo, sin límites: la inteligencia artificial al servicio de tu educación”

Tecnología utilizada:

- Lenguajes de programación: Python, JavaScript
- Frameworks: React Native, FastAPI
- Inteligencia Artificial: Modelos de lenguaje natural especializados en educación
- Almacenamiento: Firebase, MongoDB
- Herramientas adicionales: APIs de procesamiento de voz y generación matemática

ODS relacionado:

- ODS 3: Salud y bienestar

- ODS 4: Educación de calidad
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudad y año lectivo: Quito, 2026

2. RESUMEN EJECUTIVO

Problema: Las herramientas educativas actuales basadas en inteligencia artificial entregan solo respuestas sin explicar procedimientos, generando dependencia, copia de tareas y bajo desarrollo del razonamiento lógico en estudiantes. No se adaptan al nivel, ritmo ni dificultades específicas de cada usuario.

Solución: Blue AI Learning es una plataforma que explica ejercicios paso a paso, se adapta al perfil de cada estudiante, incluye actividades interactivas, seguimiento de progreso y refuerzo positivo, fomentando el aprendizaje real y autónomo.

Tecnología utilizada: Se emplean modelos de lenguaje natural especializados, desarrollo multiplataforma, sistemas de recomendación adaptativa e integración de herramientas de análisis educativo.

Impacto esperado: Mejorar la comprensión matemática, reducir la frustración académica, promover la igualdad de acceso a la educación y fortalecer habilidades digitales y de pensamiento lógico en estudiantes de todo el país.

(Palabras: 138)

3. EL PROBLEMA

Explicación del problema

Actualmente, gran parte de las aplicaciones y asistentes de inteligencia artificial disponibles en el ámbito educativo se limitan a entregar resultados finales sin detallar los pasos para alcanzarlos. Esta práctica impide que los estudiantes comprendan los conceptos, generando una dependencia tecnológica donde se copian las respuestas sin analizar su significado. Como consecuencia, se produce un bajo desarrollo del razonamiento lógico, desmotivación hacia las materias, especialmente las matemáticas, y confusión derivada de explicaciones que no se ajustan al nivel de conocimiento de cada persona.

¿A quién afecta?

- Estudiantes de educación primaria y secundaria
- Docentes que requieren herramientas de apoyo para sus clases
- Padres de familia que no cuentan con los conocimientos necesarios para guiar las tareas
- Instituciones educativas que presentan bajos índices de rendimiento académico

Estadísticas reales

- Según informes del Ministerio de Educación de Ecuador, más del 65% de los estudiantes de secundaria presentan dificultades en el área de matemáticas.
- Estudios regionales indican que cerca del 70% de los estudiantes utiliza herramientas de inteligencia artificial principalmente para obtener respuestas rápidas, sin profundizar en los procesos de aprendizaje.
- La investigación “Tecnologías educativas en América Latina” realizada por la CEPAL en 2025 establece que el aprendizaje personalizado incrementa la retención de conocimientos hasta en un 35% en comparación con métodos tradicionales.

Encuestas o entrevistas realizadas

Se aplicaron encuestas a 200 estudiantes de entre 10 y 17 años, con las siguientes preguntas:

1. ¿Entiendes bien los procedimientos que te explican las aplicaciones de IA?
2. ¿Copias las respuestas sin revisar cómo se obtienen?
3. ¿Te gustaría contar con una herramienta que explique paso a paso cada ejercicio?
4. ¿Qué elementos te motivan más para estudiar?

Análisis de resultados

De las respuestas obtenidas se desprende que:

- El 78% de los estudiantes no entiende los procesos que le entregan las herramientas actuales.
- El 69% admite copiar respuestas sin comprenderlas.
- El 92% expresa interés en contar con una plataforma que explique de forma sencilla y detallada.

- Los elementos más valorados son las explicaciones claras, los juegos y la posibilidad de aprender a su propio ritmo.

¿Por qué las soluciones actuales no son suficientes?

Las herramientas existentes presentan limitaciones estructurales:

- Generan respuestas genéricas que no se adaptan a las necesidades de cada usuario.
- No identifican errores de aprendizaje ni patrones de dificultad específicos.
- No se adaptan emocionalmente al estado de ánimo o nivel de frustración del estudiante.
- Su objetivo principal es entregar resultados rápidos, sin priorizar la comprensión y el desarrollo del pensamiento lógico.

4. NUESTRA SOLUCIÓN

¿Qué hace el proyecto?

Blue AI Learning es una plataforma educativa que:

- Explica ejercicios matemáticos paso a paso, detallando cada procedimiento.
- Detecta errores frecuentes y ofrece explicaciones alternativas para aclarar conceptos.
- Se adapta al nivel académico, edad y estilo de aprendizaje de cada usuario.
- Convierte el estudio en una experiencia dinámica mediante juegos, retos y actividades interactivas.
- Genera informes de progreso para identificar fortalezas y áreas de mejora.
- Utiliza un lenguaje sencillo y motivador, ajustado a la comprensión de cada estudiante.

¿Cómo funciona?

1. El estudiante ingresa el problema o tema que desea estudiar, a través de texto, voz o imagen.
2. El sistema analiza la información, identifica el nivel de dificultad y el perfil del usuario.
3. Genera una explicación personalizada, con pasos claros y ejemplos adaptados.
4. Plantea actividades de práctica y ofrece retroalimentación inmediata.
5. Registra el progreso y sugiere nuevos contenidos según los avances.

¿Para quién fue creado?

- Estudiantes de entre 8 y 18 años
- Docentes e instituciones educativas
- Padres de familia que desean apoyar el aprendizaje de sus hijos
- Estudiantes con dificultades en el área de matemáticas

Flujo del usuario

Registro y creación de perfil → Evaluación inicial → Selección de tema → Aprendizaje guiado → Actividades de práctica → Evaluación → Seguimiento de progreso

Experiencia del usuario

- Interfaz visual moderna, clara y de fácil uso.
- Personaje virtual interactivo que acompaña el proceso de aprendizaje.
- Uso de colores y elementos gráficos que facilitan la comprensión.
- Explicaciones apoyadas en recursos visuales y ejemplos cotidianos.

- Sistema de gamificación que premia el esfuerzo y los logros obtenidos.

Propuesta de valor

- Enseña, no solo responde: Se centra en la comprensión de los conceptos.
- Se adapta: Ajusta el contenido y la metodología a cada usuario.
- Motiva: Utiliza refuerzo positivo y dinámicas lúdicas.
- Personaliza: Construye rutas de aprendizaje únicas.
- Reduce la dependencia: Fomenta el análisis y el razonamiento propio.

(Espacio para incluir diagramas, mockups, capturas de prototipo o flujo visual)

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Herramientas tecnológicas utilizadas

- Frontend: React Native y Flutter, para desarrollo multiplataforma en dispositivos móviles y web.
- Backend: Python y FastAPI, para el procesamiento de datos y gestión de la lógica del sistema.
- Diseño y prototipado: Figma, para la creación de interfaces y experiencias de usuario.

IA utilizada

- Modelos de lenguaje natural especializados en contenido educativo y matemáticas.
- Sistemas de inteligencia artificial adaptativa que analizan el comportamiento y el nivel de conocimiento del usuario.

- Algoritmos de recomendación que sugieren contenidos acordes a las necesidades de aprendizaje.

APIs

- API de reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje.
- API de generación y resolución de problemas matemáticos.
- API de análisis de datos de aprendizaje y estadísticas de uso.
- API de gestión de perfiles y seguridad de la información.

Plataformas

- Aplicación móvil compatible con Android e iOS.
- Página web educativa accesible desde cualquier navegador.
- Plataforma administrativa exclusiva para docentes e instituciones.

Bases de datos

- Firebase: para almacenamiento de perfiles, progreso y configuraciones.
- MongoDB: para el manejo de grandes volúmenes de información y consultas dinámicas.

Funcionamiento técnico

1. El usuario ingresa la consulta o el ejercicio a través de la interfaz.
2. La información es procesada por el sistema de inteligencia artificial, que interpreta el contenido y determina el nivel de dificultad.

3. Se aplica la lógica pedagógica para estructurar la explicación de forma clara y acorde al perfil del estudiante.

4. El sistema genera la respuesta y la envía al usuario, junto con actividades de práctica y retroalimentación.

5. Todos los datos relacionados con el aprendizaje se almacenan en las bases de datos para su posterior análisis y seguimiento.

6. IMPACTO Y ODS

ODS 4 — Educación de Calidad

¿Cómo nuestra solución impacta directamente este ODS?

Blue AI Learning contribuye al ODS 4 porque garantiza el acceso a una educación matemática de calidad, personalizada e inclusiva para todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica o nivel económico. Al adaptarse al ritmo y necesidades de cada persona, permite que quienes presentan dificultades puedan comprender los conceptos sin frustración, y que quienes avanzan más rápido puedan seguir progresando. Según datos de la CEPAL, la educación personalizada aumenta la retención de conocimientos en un 35%, lo que demuestra que nuestra herramienta mejora significativamente los resultados académicos y fomenta el aprendizaje autónomo y permanente.

Guía rápida de los ODS

ODS Descripción

ODS 3 Salud y bienestar: Mejora el estado emocional y reduce el estrés académico en los estudiantes.

ODS 4 Educación de calidad: Ofrece acceso igualitario, aprendizaje personalizado y mejora los resultados académicos.

ODS 8 Trabajo decente: Fomenta la creación de empleos en el sector tecnológico y educativo.

ODS 9 Industria e innovación: Aplica tecnologías modernas para resolver necesidades del ámbito educativo.

ODS 10 Reducción de desigualdades

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13 Acción por el clima

ODS 16 Paz y justicia

(Se responde para cada ODS aplicable:)

- ODS 3: Reducimos la ansiedad y frustración asociadas al estudio, mejorando el bienestar emocional de los estudiantes y fomentando una relación positiva con el aprendizaje.
- ODS 4: Garantizamos que todas las personas, sin importar sus circunstancias, puedan acceder a una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y que fomente el pensamiento crítico.
- ODS 9: Utilizamos tecnologías innovadoras para desarrollar soluciones que transforman la forma en que se enseña y se aprende, impulsando el desarrollo tecnológico y educativo del país.
- ODS 11: Al ser una herramienta digital accesible desde cualquier lugar, reducimos las brechas educativas y contribuimos a formar comunidades con mayor capacidad tecnológica y conocimientos.

7. MODELO DE NEGOCIO

¿Cómo se sostendrá económicamente?

Se implementará un modelo de negocio basado en el sistema freemium, que combina acceso gratuito con servicios de pago, permitiendo una amplia adopción y generación de ingresos.

¿Quién pagaría?

- Padres de familia interesados en mejorar el rendimiento académico de sus hijos.
- Instituciones educativas públicas y privadas.
- Centros de estudio y academias.

- Empresas que deseen implementar la herramienta como beneficio para sus colaboradores.

Posibles clientes

- Segmento familiar: padres y estudiantes individuales.
- Segmento institucional: colegios, escuelas y universidades.
- Segmento corporativo: empresas de capacitación y desarrollo de talento.

Monetización

- Suscripciones mensuales o anuales de usuarios individuales.
- Licencias de uso para instituciones educativas por número de alumnos.
- Cursos especializados y contenido premium.
- Servicios de asesoría y seguimiento pedagógico personalizado.

Costos aproximados

Concepto Costo estimado

Desarrollo de plataforma y aplicaciones \$2.000 - \$5.000 USD

Infraestructura tecnológica y servidores \$100 USD mensuales

Diseño de interfaz y experiencia de usuario \$500 USD

Estrategia de marketing y difusión \$300 USD

Mantenimiento y actualizaciones \$50 USD mensuales

Proyección básica

- Año 1: Desarrollo completo, pruebas piloto con usuarios y lanzamiento en versión básica.

- Año 2: Expansión a instituciones educativas, crecimiento de usuarios y mejora de funcionalidades.
- Año 3: Internacionalización, incorporación de nuevas áreas de conocimiento y alianzas estratégicas.

8. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Tamaño del mercado

El mercado de tecnologías educativas en América Latina presenta una tasa de crecimiento anual superior al 15%, según informes de la CEPAL y organismos especializados. En Ecuador, la demanda de herramientas digitales para el aprendizaje ha aumentado de forma significativa en los últimos años, con una población estudiantil que supera los 4 millones de personas.

Análisis de competencia

Competidor	Características principales	Limitaciones
Khan Academy	Contenido variado, gratuito	No se adapta al nivel individual, explicaciones generales
Photomath	Resolución rápida de ejercicios	Solo entrega resultados, sin explicar procedimientos
Duolingo Math	Elementos lúdicos	Contenido limitado y enfoque muy básico

Ventajas diferenciales

- Adaptación completa al perfil y necesidades de cada usuario.
- Enfoque pedagógico centrado en la comprensión y el razonamiento.
- Integración de inteligencia artificial con fundamentos educativos.
- Elementos de gamificación y motivación constantes.
- Herramientas de seguimiento para docentes y padres.

Necesidades detectadas

- Explicaciones claras, sencillas y adaptadas a diferentes niveles.
- Herramientas que fomenten la motivación y el interés por el estudio.
- Recursos accesibles desde cualquier lugar y dispositivo.
- Soporte permanente y personalizado.

Oportunidad del proyecto

Existe una brecha importante entre las soluciones existentes y lo que realmente necesitan estudiantes, docentes y familias. La demanda de herramientas educativas inteligentes, accesibles y efectivas representa una oportunidad de negocio con gran potencial de crecimiento y impacto social.

9. DESARROLLO Y APRENDIZAJES

Avances realizados

- Definición y validación de la idea y el concepto del proyecto.
- Investigación detallada del problema educativo y del mercado.
- Diseño preliminar de la interfaz y experiencia de usuario.
- Estructuración completa de funcionalidades y alcance.
- Desarrollo del prototipo funcional básico.

Dificultades encontradas

- Definir mecanismos para evitar que la inteligencia artificial genere dependencia en lugar de autonomía.

- Lograr que las explicaciones se adapten a niveles de conocimiento muy diversos.
- Optimizar los costos tecnológicos en la etapa inicial.
- Garantizar la precisión de los procedimientos matemáticos y educativos.

Cambios realizados

- Se incorporó el sistema de gamificación para aumentar la motivación y retención.
- Se desarrolló el módulo de seguimiento de progreso y análisis de resultados.
- Se rediseñó el flujo de usuario para hacerlo más interactivo y participativo.
- Se ajustó la metodología de enseñanza para centrarla en la comprensión de conceptos.

Aprendizajes del equipo

- La tecnología debe ser una